

BÀI TẬP xử lý chuỗi 1.2

Họ và tên: Nguyễn Quang Linh MSSV: 038205003016

import pandas and read csv form resource

```
In [9]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('../data/Elearning01/iris/iris.data')
```

1. Đọc file csv và hiển thị dữ liệu

```
In [10]: df.head()
```

```
Out[10]:
```

	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
0	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
2	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
3	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
4	5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa

2. Cho biết kiểu dữ liệu các cột

```
In [11]: print(df.info())
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 149 entries, 0 to 148
Data columns (total 5 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   5.1             149 non-null   float64
 1   3.5             149 non-null   float64
 2   1.4             149 non-null   float64
 3   0.2             149 non-null   float64
 4   Iris-setosa     149 non-null   object  
dtypes: float64(4), object(1)
memory usage: 5.9+ KB
None
```

3. Hiển thị các giá trị thống kê (count, mean, std,...)

```
In [12]: # Check number of missing values in each column
print(df.isnull().sum())
print("-----")
# average column vaules with mean
print(df['5.1'].mean())
print("-----")
# print standard deviation of column values
print(df['5.1'].std())
```

```
5.1          0
3.5          0
1.4          0
0.2          0
Iris-setosa   0
dtype: int64
-----
5.8483221476510066
-----
0.8285940572656173
```

4. Trực quan hóa lần lượt các thuộc tính dùng các dạng đồ thị histogram

```
In [15]: df['5.1'].plot(kind='hist')
```

```
Out[15]: <Axes: ylabel='Frequency'>
```

